

XIMOD Architect

Manuel de l'utilisateur

Outil de création d'installeurs FOMOD pour les mods de jeux Bethesda

Skyrim • Fallout • Starfield • Oblivion • Morrowind

Version 1.0.0

Multiplateforme : Windows • Linux • macOS



Sommaire

1. Présentation générale.....	3
1.1 Qu'est-ce que XIMOD Architect ?.....	3
1.2 Le format FOMOD.....	3
1.3 Installation et prérequis.....	3
1.4 Structure des fichiers.....	4
2. Prise en main.....	6
2.1 Lancement de l'application.....	6
2.2 Vue d'ensemble de l'interface.....	6
2.3 Créer un nouveau projet.....	6
2.4 Ouvrir et enregistrer un projet.....	6
2.5 Premier démarrage.....	7
2.6 Fenêtres libres et navigation au clavier.....	7
3. Les menus.....	8
3.1 Menu Fichier.....	8
3.2 Menu Options.....	8
3.3 Menu Aide.....	9
4. Fonctionnalités détaillées.....	10
4.1 L'onglet Info Mod.....	10
4.2 L'onglet Étapes d'Installation.....	10
4.3 L'onglet Installations requises.....	12
4.4 L'onglet Installations conditionnelles.....	12
4.5 Fenêtre « Paramètres ».....	12
4.6 Scripts pré et post-sauvegarde.....	13
4.7 La fenêtre « À propos ».....	14
4.8 Génération des fichiers FOMOD.....	14
4.9 Éditeur de traduction.....	14
4.10 Éditeur XML.....	16
4.11 Gestion des polices.....	17
4.12 Fusionner deux FOMOD.....	17
4.13 Exporter l'archive de distribution.....	17
4.14 Fenêtre « Propriétés ».....	18
4.15 Mode ligne de commande (CLI).....	18
5. Référence des balises FOMOD.....	19
5.1 Le fichier info.xml.....	19
5.2 Le fichier ModuleConfig.xml.....	19
6. Le fichier ModuleConfig.xml expliqué en détail.....	22
6.1 Comment l'installateur lit le fichier.....	22
6.2 La racine et l'en-tête.....	22
6.3 Installer des fichiers.....	22
6.4 Étapes, groupes et options.....	23
6.5 Le type d'une option et son comportement.....	24
6.6 Drapeaux, dépendances et installations conditionnelles.....	24
7. Exemples de ModuleConfig.xml.....	26
7.1 Exemple minimal — fichiers requis.....	26
7.2 Choix exclusif — SelectExactlyOne.....	26
7.3 Installation conditionnelle — drapeaux.....	27
Annexes.....	28
Annexe A — Le fichier Config.ini.....	28
Annexe B — Raccourcis clavier.....	28
Annexe C — Glossaire.....	29
Annexe D — Exemple complet de FOMOD.....	31
D.1 info.xml.....	31
D.2 ModuleConfig.xml.....	31
Annexe E — Licence et crédits.....	35

1. Présentation générale

1.1 Qu'est-ce que XIMOD Architect ?

XIMOD Architect est un outil multiplateforme de création d'installateurs FOMOD destiné aux mods des jeux Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, etc.). Il permet de composer visuellement un assistant d'installation complet — étapes, groupes d'options, plugins, fichiers conditionnels — puis de générer automatiquement les fichiers XML normalisés que les gestionnaires de mods savent interpréter.

L'application prend en charge onze jeux, définis dans le fichier `Categories.json` : les trois éditions de Skyrim (Legendary, Special Edition et VR), Fallout 3, Fallout : New Vegas, Fallout 4 et Fallout 4 VR, Oblivion et Oblivion Remastered, Morrowind, ainsi que Starfield. Ce fichier étant externe et éditable, la liste peut être complétée sans recompiler l'application.

Le logiciel est une réécriture en langage Rust de l'outil d'origine FOMODCreationTool. Cette refonte apporte de meilleures performances, un fonctionnement identique sous Windows, Linux et macOS, et une interface moderne. XIMOD Architect se distingue en outre par un système d'internationalisation très poussé : l'interface peut être traduite dans un grand nombre de langues, avec chargement dynamique des polices adaptées à chaque système d'écriture.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- création de paquets d'installation FOMOD complets ;
- assistants d'installation multi-étapes ;
- groupes de plugins avec différents types de sélection (un seul, au moins un, n'importe lesquels, etc.) ;
- installation conditionnelle de fichiers selon les choix de l'utilisateur ;
- motifs de dépendance pilotant le type d'un plugin ;
- système de « flags » (drapeaux de condition) contrôlant le déroulement de l'installation ;
- scripts personnalisés exécutés avant ou après l'enregistrement ;
- interface multilingue et polices dynamiques ;
- écran de démarrage natif et transparent.

1.2 Le format FOMOD

FOMOD (« Fallout Mod ») est le format standard des installateurs de mods pour les jeux Bethesda. Un installateur FOMOD repose sur deux fichiers XML réunis dans un sous-dossier nommé `fomod` :

- `info.xml` — les métadonnées du mod : nom, auteur, version, site web, description, catégorie.
- `ModuleConfig.xml` — la configuration de l'installation : étapes, groupes, plugins, fichiers, conditions.

Les fichiers produits par XIMOD Architect sont compatibles avec les principaux gestionnaires de mods :

- Mod Organizer 2 (MO2) ;
- Vortex ;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Note — Le nom du dossier `fomod` ainsi que les noms `info.xml` et `ModuleConfig.xml` sont imposés par la spécification et reconnus tels quels par les gestionnaires de mods. Ils ne doivent jamais être renommés.

1.3 Installation et prérequis

Configuration requise (indicative) :

Élément	Recommandation
Système	Windows 10 ou ultérieur, Linux (glibc récent) ou macOS 11 ou ultérieur.
Affichage	Carte graphique compatible OpenGL 3.3 (moteur de rendu « glow » d'egui).
Mémoire vive	Quelques centaines de Mo — l'application est légère.
Espace disque	Quelques dizaines de Mo, selon les polices Noto et les drapeaux fournis dans assets/.

Windows

Placez dans un même dossier l'exécutable ximod-architect.exe, le dossier assets (données, locales, polices, images, icônes) et, éventuellement, le fichier assets/images/splash.png pour l'écran de démarrage. L'icône de l'application est intégrée à l'exécutable lors de la compilation. Lancez ensuite ximod-architect.exe.

Linux

Un script d'installation est fourni dans packaging/linux :

```
# Installation pour tout le système (nécessite sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation pour l'utilisateur courant
./packaging/linux/install.sh --user
```

La compilation depuis les sources requiert Rust 1.70 ou supérieur et, sous Linux, les bibliothèques de développement suivantes : libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev et libx11-dev.

macOS

Un script crée un paquet d'application (.app) prêt à distribuer :

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Le paquet « XIMOD Architect.app » est généré dans le dossier dist. Une image disque (.dmg) peut ensuite être produite avec l'utilitaire hdiutil.

1.4 Structure des fichiers

L'arborescence des fichiers accompagnant l'exécutable est la suivante :

```
ximod-architect(.exe)      → exécutable
Config.ini                 → configuration (créé au 1er lancement)
assets/
  data/
    Categories.json        → jeux et catégories Nexus
    Languages.json         → 6 777 langues (endonyme, codes ISO, police)
    Countries.json         → 244 pays (noms, drapeau, langues officielles)
    CountryLanguages.json  → langues parlées par pays
  locales/                 → traductions (un dossier par langue)
    eng/main.ftl
    fra/main.ftl
    ...                    → 32 langues fournies
  fonts/                   → polices Noto (une par système d'écriture)
  icons/                   → icônes de l'application
```

images/
 splash.png
 svg/

→ écran de démarrage
→ drapeaux des pays (244 fichiers SVG)

2. Prise en main

2.1 Lancement de l'application

Au démarrage, XIMOD Architect affiche d'abord un écran de démarrage (splash) natif et transparent, avec un effet de fondu, dont la durée est réglable (deux secondes par défaut ; l'écran peut être désactivé). La fenêtre principale s'ouvre ensuite, centrée sur l'écran principal. Sa taille initiale provient du fichier de configuration (1280 × 800 par défaut) et ne peut descendre en dessous de 800 × 600. La barre de titre affiche le nom de l'application suivi de son numéro de version.

2.2 Vue d'ensemble de l'interface

La fenêtre principale se compose de trois zones :

- **la barre de menus** en haut : Fichier, Options et Aide (voir le chapitre 3) ;
- **la zone d'onglets** au centre, qui regroupe les quatre volets de travail : Info Mod, Étapes d'Installation, Installations requises et Installations conditionnelles (voir le chapitre 4) ;
- **la barre de statut** en bas : à gauche, le dernier message (au démarrage : « Prêt ») ; à droite, lorsqu'un projet comporte des modifications non enregistrées, un point jaune suivi du texte « Modifié ».

L'apparence de l'interface (thème sombre, clair ou système, taille de police, langue) se règle dans la fenêtre Paramètres décrite en § 4.5.

2.3 Créer un nouveau projet

La création d'un installateur suit généralement les étapes ci-dessous :

- **Nouveau projet** — menu Fichier → Nouveau, puis choisissez le répertoire racine contenant les fichiers de votre mod (bouton « Parcourir... » de l'onglet Info Mod).
- **Renseigner les informations** — dans l'onglet Info Mod, saisissez le nom du mod, l'auteur, la version, le jeu, la catégorie, le site web, l'image d'en-tête et la description.
- **Construire l'assistant** — dans l'onglet Étapes d'Installation, ajoutez des étapes, puis des groupes d'options, puis des plugins.
- **Associer les fichiers** — pour chaque plugin, ajoutez les fichiers ou dossiers à installer ; la destination est calculée automatiquement.
- **Définir les conditions** — utilisez les flags et les installations conditionnelles pour adapter l'installation aux choix de l'utilisateur.
- **Enregistrer** — menu Fichier → Enregistrer (Ctrl+S) : XIMOD Architect crée le dossier fomod et y écrit info.xml et ModuleConfig.xml.

2.4 Ouvrir et enregistrer un projet

L'enregistrement génère toujours le sous-dossier fomod sous le répertoire racine, puis y écrit les deux fichiers XML en UTF-8. La commande Enregistrer reste désactivée tant qu'aucun répertoire racine n'a été défini.

Deux modes d'ouverture sont proposés. « Ouvrir dossier... » demande le répertoire racine et charge le projet depuis son sous-dossier fomod. « Ouvrir fichier... » demande directement un fichier XML : le répertoire racine est alors déduit (le fichier est censé se trouver dans un sous-dossier fomod). À la lecture, XIMOD Architect reconnaît automatiquement l'encodage du fichier (UTF-8, avec ou sans marque d'ordre d'octets, ainsi que UTF-16), ce qui permet de rouvrir des installateurs produits par d'autres outils.

Chaque projet ouvert avec succès est ajouté en tête de la liste des fichiers récents, accessible par Fichier → Récents et gérable dans l'onglet Fichiers récents des Paramètres.

2.5 Premier démarrage

Au tout premier lancement, XIMOD Architect démarre en anglais et ouvre automatiquement la fenêtre Paramètres, afin que l'utilisateur choisisse son pays puis sa langue.

Ce comportement est piloté par la clé `FirstStart` du fichier `Config.ini` : elle vaut 0 tant que la configuration initiale n'a pas été enregistrée, et passe à 1 dès le premier clic sur « Enregistrer ». Les démarrages suivants s'effectuent alors directement dans la langue choisie.

Si l'utilisateur ferme la fenêtre par « Annuler », la clé reste à 0 et la fenêtre se rouvrira au prochain lancement.

2.6 Fenêtres libres et navigation au clavier

Plusieurs outils s'ouvrent dans des **fenêtres libres** (indépendantes) : le sélecteur « Choix du pays », la fenêtre « Propriétés », l'éditeur de traduction et l'éditeur XML. Chacune est déplaçable et redimensionnable librement, y compris sur un second écran, et fonctionne en parallèle de la fenêtre principale.

Centrage et mémorisation — à sa première ouverture, une fenêtre libre est centrée sur la fenêtre principale de XIMOD. Si l'utilisateur la déplace ou la redimensionne, sa position et sa taille sont mémorisées à la fermeture (et à la fermeture de l'application), puis restaurées à l'ouverture suivante. Ces valeurs sont conservées dans `Config.ini`, sous la section `[WindowPositions]` (voir l'annexe A). La fenêtre principale, elle, mémorise sa taille mais non sa position : elle reste centrée à chaque lancement.

Fermeture par Échap — la touche Échap ferme la fenêtre libre active ainsi que les boîtes de dialogue modales de la fenêtre principale (Paramètres, À propos, confirmation, rapport de validation, scripts) ; pour une confirmation, Échap équivaut à « Annuler » et n'exécute jamais l'action. Deux exceptions : l'éditeur de traduction (pour éviter toute fermeture accidentelle en cours de saisie) et la fenêtre principale de XIMOD ne se ferment pas par Échap.

Navigation au clavier — les listes de la fenêtre « Propriétés », le tableau de l'éditeur de traduction et la grille de drapeaux du sélecteur de pays se parcourent entièrement au clavier : flèches (et pavé numérique), Page préc./Page suiv., Début/Fin, Entrée et Tab/Maj+Tab. Le détail, propre à chaque fenêtre, est décrit dans les sections correspondantes et récapitulé à l'annexe B.

Effacement des filtres — chaque champ « Filtre : » est accompagné, à sa droite, d'une icône d'effacement (croix rouge) qui vide le filtre d'un seul clic.

3. Les menus

La barre de menus comporte trois menus : Fichier, Options et Aide. Les raccourcis indiqués sont également actifs globalement (la touche Ctrl correspond à Cmd sous macOS). Les menus et les raccourcis sont ignorés tant qu'une fenêtre modale est ouverte.

3.1 Menu Fichier

Commande	Raccourci	Description
Nouveau	Ctrl+N	Réinitialise le projet. En cas de modifications non enregistrées, une confirmation est demandée au préalable.
Ouvrir dossier...	Ctrl+O	Choisit un répertoire racine et charge le projet depuis son sous-dossier fomod.
Ouvrir fichier...	Ctrl+Maj+O	Choisit directement un fichier XML ; le répertoire racine est déduit.
Enregistrer	Ctrl+S	Génère fomod/info.xml et fomod/ModuleConfig.xml. Désactivé tant qu'aucun répertoire racine n'est défini.
Fusionner FOMOD...	—	Ajoute au projet courant les étapes, fichiers requis et installations conditionnelles d'un autre FOMOD. Désactivé tant qu'aucun projet n'est ouvert. Voir § 4.12.
Exporter l'archive de distribution...	—	Écrit le FOMOD puis compresse tout le répertoire racine en une archive .zip prête à publier. Désactivé tant qu'aucun répertoire racine n'est défini. Voir § 4.13.
Récents	—	Sous-menu listant les derniers projets ouverts. Affiche « (vide) » si la liste est vide.
Quitter	Ctrl+Q	Ferme l'application. La configuration est enregistrée à la sortie.

3.2 Menu Options

Commande	Raccourci	Description
Paramètres	Ctrl+,	Ouvre la fenêtre Paramètres (pays, langue, thème, police, etc.). Voir § 4.5.
Script pré-Sauvegarde...	—	Édite le script exécuté avant l'enregistrement. Voir § 4.6.
Script post-Sauvegarde...	—	Édite le script exécuté après l'enregistrement. Voir § 4.6.
Traduction...	—	Ouvre l'éditeur de traduction de l'interface. Voir § 4.9.
Éditeur XML	—	Sous-menu donnant accès à info.xml et ModuleConfig.xml. Voir § 4.10.
Valider le FOMOD	—	Contrôle le projet et la conformité du ModuleConfig.xml au schéma ModConfig 5.0, puis affiche un rapport détaillé. Voir § 4.8.
Propriétés...	—	Ouvre l'explorateur en lecture seule de la base pays / langues. Voir § 4.14.

3.3 Menu Aide

Commande	Raccourci	Description
À propos	F1	Affiche la fenêtre « À propos » (nom, version, licence). Voir § 4.7.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 L'onglet Info Mod

Cet onglet rassemble les métadonnées du mod et le choix du répertoire racine.

Espace de travail — la ligne « Répertoire racine : » indique le dossier de travail (ou « (Sélectionnez un répertoire) » s'il n'est pas défini). Le bouton « Parcourir... » permet de le choisir.

Les champs de métadonnées sont ensuite les suivants :

Champ	Rôle
Nom du Mod	Nom affiché de l'installateur (obligatoire).
Auteur	Nom de l'auteur du mod.
Version	Numéro de version (1.0.0 par défaut pour un nouveau projet).
Nom du jeu	Jeu cible, choisi dans une liste issue de Categories.json.
Catégorie	Catégorie du mod. Dépend du jeu choisi ; sinon une liste par défaut est proposée (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, etc.).
Site web	Adresse de la page du mod.
Image d'En-tête	Image affichée en tête de l'installateur. Boutons « Parcourir... » et « Effacer » ; un aperçu est présenté. Le chemin est mémorisé relativement au répertoire racine.
Description	Texte de présentation du mod (zone multiligne).

Note — Toute modification d'un champ marque le projet comme « Modifié » dans la barre de statut.

Lien Nexus — à côté du sélecteur « Nom du jeu », un bouton « Nexus ↗ » ouvre directement, dans le navigateur, la page Nexus Mods du jeu choisi (construite à partir de son « slug »). Il n'est actif que si le jeu sélectionné dispose d'un slug.

Les listes « Nom du jeu » et « Catégorie » proviennent du fichier externe assets/data/Categories.json, éditable sans recompilation. Chaque jeu y est décrit par un identifiant, un nom, un « slug » Nexus et sa liste de catégories :

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 L'onglet Étapes d'Installation

C'est le cœur de l'assistant d'installation. Il repose sur une hiérarchie à trois niveaux : Étapes → Groupes → Plugins. Une rangée d'onglets, en haut, représente les étapes ; le bouton « + » ajoute une étape (nommée « Étape N » par défaut). Sous le nom de l'étape (modifiable) et le bouton « Supprimer étape », l'écran se divise en deux colonnes : à gauche les groupes et les plugins, à droite le détail du plugin sélectionné.

Groupes et types de sélection

Chaque groupe porte un nom et un type de sélection qui détermine le nombre d'options que l'utilisateur final pourra cocher. Les cinq types disponibles sont :

Type	Signification
SelectExactlyOne	L'utilisateur doit choisir exactement une option.
SelectAtMostOne	Au plus une option (ou aucune).
SelectAny	N'importe quel nombre d'options (valeur par défaut).
SelectAll	Toutes les options sont sélectionnées.
SelectAtLeastOne	Au moins une option.

Les boutons « Ajouter groupe » et « Supprimer groupe » gèrent la liste ; un nouveau groupe est de type SelectAny par défaut.

Réordonnement — l'ordre d'affichage se règle sans tout recréer : les onglets d'étapes portent des flèches «  » / «  » pour déplacer l'étape courante, et chaque groupe comme chaque plugin dispose de flèches «  » / «  » qui le remontent ou le descendent d'un cran dans sa liste.

Plugins et types par défaut

Un plugin représente une option proposée à l'utilisateur. Il porte un nom, une description, une image (aperçu, boutons « Parcourir... » et « Effacer ») et un type par défaut :

Type	Signification
Optional	Option facultative (par défaut).
Required	Option obligatoirement installée.
Recommended	Option recommandée mais facultative.
NotUsable	Option non utilisable.
CouldBeUsable	Option potentiellement utilisable selon les conditions.

Fichiers du plugin

La section « Source » présente, sous forme de tableau à quatre colonnes (Type, Source, Destination, Priorité), les fichiers et dossiers installés par le plugin. Les boutons « Ajouter fichier », « Ajouter dossier » et « Supprimer » gèrent la liste. La destination est calculée automatiquement à partir de la source : un fichier de plugin (.esp, .esm, .esl, .ba2) est placé à la racine sous son seul nom, tandis que pour les autres fichiers le chemin est tronqué jusqu'au premier dossier Bethesda connu (textures, meshes, sound, scripts, interface, etc.). Les fichiers doivent se trouver sous le répertoire racine.

Flags de condition

La section « Nom du flag : » permet d'associer au plugin des flags (couples nom = valeur). Lorsqu'un plugin est sélectionné par l'utilisateur final, ses flags sont positionnés ; ils peuvent ensuite conditionner la visibilité d'une étape, le type d'un plugin (motif de dépendance) ou l'installation de fichiers conditionnels. Les boutons « Ajouter flag » et « Supprimer flag » gèrent la liste.

Autocomplétion — les champs de nom et de valeur des flags et des dépendances proposent, à la frappe, un menu de suggestions issues des éléments déjà présents dans le projet, ce qui évite les fautes de frappe qui casseraient silencieusement une correspondance. Pour une dépendance de fichier, la valeur suggère les états Active / Inactive / Missing. Les suggestions ne sont pas contraignantes : une nouvelle valeur reste saisissable librement.

4.3 L'onglet Installations requises

Cet onglet liste les fichiers et dossiers installés systématiquement, quels que soient les choix de l'utilisateur. Il présente le même tableau à quatre colonnes (Type, Source, Destination, Priorité) et les mêmes boutons « Ajouter fichier », « Ajouter dossier » et « Supprimer » que la section des fichiers d'un plugin.

4.4 L'onglet Installations conditionnelles

Cet onglet regroupe des motifs : chaque motif installe un ensemble de fichiers uniquement lorsque ses conditions sont réunies. Une rangée d'onglets « Motif N » permet d'ajouter (« + ») ou de supprimer (« - ») un motif.

Pour le motif sélectionné :

- **Opérateur** — And ou Or : la façon dont les dépendances du motif sont combinées.
- **Dépendances** — une liste de conditions de type Flag ([Flag] nom = valeur) ou Fichier ([File] nom (état)). Les boutons « Ajouter dépendance » et « Supprimer dépendance » gèrent la liste.
- **Fichiers** — le tableau à quatre colonnes des fichiers installés lorsque les conditions sont satisfaites.

4.5 Fenêtre « Paramètres »

Accessible par Options → Paramètres (Ctrl+.). Elle comporte deux onglets : Général et Fichiers récents. Les réglages sont conservés dans Config.ini.

L'onglet **Général** est organisé en deux colonnes.

Colonne de gauche — le drapeau du pays et son nom :

Élément	Rôle
Drapeau	Cliquer sur l'image ouvre le sélecteur de pays (voir ci-dessous).
Nom du pays	Nom du pays écrit dans la langue sélectionnée (endonyme). Champ non modifiable, affiché sur deux lignes.

Colonne de droite — les réglages d'interface :

Paramètre	Description
Langue	Langue de l'interface, appliquée immédiatement. Le champ reste désactivé tant qu'aucun pays n'est choisi ; il propose ensuite les langues parlées dans ce pays.
Thème	Dark, Light ou System.
Taille de police	Taille du texte de l'interface.
Traiter les retours à la ligne	Interprète les séquences \n dans les descriptions.
Fichiers récents max	Nombre d'entrées conservées.
Largeur / Hauteur fenêtre	Dimensions mémorisées de la fenêtre principale.

Sélecteur de pays — un clic sur le drapeau ouvre la fenêtre « Choix du pays », qui présente les 244 drapeaux sous forme de grille, avec défilement vertical et horizontal. Il s'agit d'une fenêtre libre, centrée sur la fenêtre principale à l'ouverture (voir § 2.6). Un champ « Filtre : » permet de restreindre la liste par nom français, nom anglais ou code du pays ; une icône d'effacement (croix rouge) placée à droite du champ vide le filtre d'un clic. Le nom du pays figure sous chaque drapeau.

La grille se parcourt aussi **au clavier** : les flèches (ou le pavé numérique 8/2/4/6) déplacent le cadre de sélection, Page préc./Page suiv. font défiler d'un écran, Début/Fin vont au premier et au dernier drapeau, Tab et Maj+Tab avancent et reculent d'un drapeau, Entrée valide le pays surligné et Échap ferme la fenêtre. Le détail figure à l'annexe B.

Le choix du pays détermine la liste des langues proposées : XIMOD s'appuie sur le fichier CountryLanguages.json, qui recense toutes les langues parlées dans chaque pays — jusqu'à 844 pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'où le défilement de la liste déroulante.

4.6 Scripts pré et post-sauvegarde

XIMOD Architect peut exécuter automatiquement un script au moment de l'enregistrement : un script pré-sauvegarde, lancé juste avant l'écriture des fichiers FOMOD, et un script post-sauvegarde, lancé juste après. Ils servent à automatiser les tâches qui entourent la génération du mod — par exemple nettoyer d'anciennes archives avant l'enregistrement, incrémenter un numéro de build, ou emballer automatiquement le mod dans une archive prête à publier une fois le FOMOD écrit.

Ils s'éditent par Options → Script pré-Sauvegarde... et Options → Script post-Sauvegarde.... La fenêtre affiche un texte d'aide, la liste des macros disponibles, une zone de saisie en police à chasse fixe, et les boutons « Enregistrer » et « Annuler ». Le contenu des deux scripts est conservé dans Config.ini (clés PreSaveScript et PostSaveScript), donc mémorisé d'une session à l'autre.

Fonctionnement : au moment de l'enregistrement, XIMOD remplace d'abord les macros par leur valeur, écrit le résultat dans un fichier temporaire, puis l'exécute avec l'interpréteur du système — un fichier de commandes .bat lancé par cmd sous Windows, un script shell .sh lancé par sh sous Linux et macOS. Le fichier temporaire est supprimé ensuite. Le script pré-sauvegarde s'exécute avant l'écriture des XML, le script post-sauvegarde juste après ; un script laissé vide est simplement ignoré.

Avant exécution, les macros suivantes sont remplacées dans le texte du script :

Macro	Valeur substituée
\$MODNAME\$	Nom du mod.
\$MODAUTHOR\$	Nom de l'auteur.
\$MODVERSION\$	Version du mod.
\$MODROOT\$	Chemin du répertoire racine.
\$DATE\$	Date actuelle (AAAA-MM-JJ).
\$TIME\$	Heure actuelle (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Nombre aléatoire.

Exemple — script pré-sauvegarde (Windows)

Supprimer les archives .rar déjà présentes à la racine du mod, pour repartir d'un dossier propre avant l'enregistrement :

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

Exemple — script post-sauvegarde (Windows)

Une fois le FOMOD écrit, emballer automatiquement tout le contenu du mod dans une archive .rar nommée d'après le nom et la version du mod, à l'aide de WinRAR :

```
d:  
cd "$MODROOT$"  
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Ligne à ligne : d : bascule sur le lecteur D:, cd "\$MODROOT\$" se place à la racine du mod, puis WinRAR crée l'archive (- r récursif, -ep1 pour ne pas reproduire l'arborescence parente) nommée, par exemple, Lumières d'Éveil_1.2.0.rar.

Équivalent Linux / macOS

Sous Linux et macOS, le script est interprété comme un script shell. Le même empaquetage post-sauvegarde s'écrit par exemple avec zip :

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Note — Ces scripts exécutent de vraies commandes système avec vos droits d'utilisateur ; une commande comme `del` ou `rm` est destructrice. Testez-les sur un projet sans risque avant de les employer sur un vrai mod.

4.7 La fenêtre « À propos »

Ouverte par Aide → À propos (F1), cette fenêtre rappelle le nom de l'application, son numéro de version, une brève description (« Un outil multiplateforme de création d'installateurs FOMOD pour les mods de jeux Bethesda. ») et la mention « Sous licence MIT ». Un bouton « OK » la referme.

4.8 Génération des fichiers FOMOD

À l'enregistrement, XIMOD Architect traduit le projet en deux fichiers XML normalisés, écrits en UTF-8 dans le sous-dossier fomod.

Avant l'écriture, le projet est vérifié : s'il comporte des anomalies (nom du mod manquant, aucune étape ni fichier requis, étape ou groupe sans nom, groupe sans plugin), une fenêtre les liste toutes et propose « Enregistrer quand même » — l'enregistrement n'est jamais bloqué, ce qui permet de sauvegarder un projet en chantier en connaissance de cause.

Validation par schéma — à ce contrôle du projet s'ajoute une vérification structurelle du `ModuleConfig.xml` généré selon le schéma `ModConfig 5.0`, écrite en Rust (sans moteur XSD externe) : hiérarchie et cardinalité des éléments, attributs obligatoires et valeurs d'énumération (types de sélection et de plugin, états de fichier, opérateurs). Chaque anomalie est localisée par sa ligne et sa colonne. Elle est accessible de trois manières : la commande Options → Valider le FOMOD, qui affiche un rapport complet ; en direct dans l'éditeur XML dès que le document est bien formé ; et intégrée à la fenêtre de confirmation d'enregistrement.

info.xml contient les métadonnées, sous une racine `<fomod>` : le nom (Name), l'auteur (Author), la version (Version), le site web (Website), la description (Description), la catégorie (Groups) et le jeu (Game). L'élément Game est une extension propre à XIMOD, ignorée sans dommage par les gestionnaires de mods, qui sert à restaurer la bonne liste de catégories au rechargement.

ModuleConfig.xml décrit l'installation, sous une racine `<config>` : le nom du module, l'image d'en-tête, les fichiers requis (`requiredInstallFiles`), les étapes (`installSteps` → group → plugin), et les installations conditionnelles (`conditionalFileInstalls`). Chaque plugin décrit sa description, son image, ses flags de condition, ses fichiers et son type. Les dépendances sont combinées par un opérateur And ou Or.

4.9 Éditeur de traduction

Accessible par Options → Traduction, cet outil permet de traduire l'interface sans éditer les fichiers à la main, et de corriger une traduction existante.

En-tête de la fenêtre

Champ	Rôle
Drapeau	Choix du pays, qui détermine la liste des langues traduisibles.
Nom endonyme du pays	Nom du pays dans la langue traduite, affiché avec la police choisie.
Nom endonyme de la langue	Nom de la langue dans cette langue même (ex. « Français »).

Champ	Rôle
Auteur	Nom du traducteur.
Langue affichée	Langue de référence montrée en colonne 2 (parmi celles disposant déjà d'un fichier main.ftl).
Langue à traduire	Langue cible, choisie parmi les langues du pays.
Police	Police utilisée pour cette langue. Le bouton « Parcourir... » ouvre un sélecteur de fichiers positionné sur assets/fonts.
Google Fonts	Ouvre le site fonts.google.com dans le navigateur.

Contrainte importante : la police doit être installée dans le dossier assets/fonts. Une police située ailleurs est refusée, car le programme la charge par un chemin relatif à ce dossier et ne la retrouverait pas au démarrage suivant. Si la police manque, il faut donc la télécharger depuis Google Fonts et l'y copier avant de la sélectionner.

De même, seule une langue disposant d'un **code ISO 639-3** peut être traduite : c'est ce code qui nomme le dossier de traduction et qui relie la langue à sa police et à ses données de référence. Les boutons d'enregistrement sont désactivés dans le cas contraire.

Tableau de traduction — trois colonnes :

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Clé (non modifiable)	Libellé dans la langue affichée	Champ de saisie de la traduction

Protection des jetons : les éléments à ne pas traduire (macros comme \$MODNAME\$, variables comme { \$num }) n'apparaissent jamais tels quels en colonne 2 et sont préservés automatiquement.

- Jeton en début ou fin de texte : masqué, puis réinséré à l'enregistrement.
- Jeton au milieu du texte : remplacé par un marqueur compact [[1]], [[2]]... à conserver et repositionner.

Le nom de l'application (clé app-title) est volontairement exclu et n'est pas traduisible.

Navigation au clavier — le tableau se parcourt sans la souris (voir l'annexe B) : les flèches Haut/Bas et Page préc./Page suiv. font défiler les lignes, Début/Fin vont à la première et à la dernière, et Entrée place le curseur dans le champ de saisie de la ligne surlignée. Une fois en saisie, Tab passe au champ suivant et Maj+Tab au champ précédent, ce qui permet d'enchaîner les traductions sans quitter le clavier. Le nombre de lignes déplacées par Page préc./Page suiv. s'adapte automatiquement à la hauteur de la fenêtre.

Enregistrement — le bouton « Enregistrer » écrit le fichier assets/locales/<langue>/main.ftl, précédé d'un bloc de métadonnées inscrit sous forme de commentaires Fluent (le fichier reste donc parfaitement valide) :

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L'en-tête ne décrit que la **langue** : il ne contient aucune information de pays, car une même langue est parlée dans plusieurs pays (l'allemand en Allemagne comme en Suisse). Le pays est déterminé par le drapeau choisi, et XIMOD gère la correspondance pays → langues à partir de Countries.json et CountryLanguages.json.

Remplissage des champs d'endonymes — lorsque le pays (drapeau) et la langue sont choisis, XIMOD renseigne les deux champs :

- **Nom endonyme du pays** : toujours résolu depuis Countries.json pour le pays sélectionné ; il suit donc le drapeau (l'allemand affiche « Deutschland » pour l'Allemagne, « Schweiz » pour la Suisse).
- **Nom endonyme de la langue** : repris de l'en-tête du fichier (# @langname) lorsqu'il en possède un ; à défaut — ancien fichier sans en-tête, ou langue pas encore traduite — il est pris dans Languages.json.

Les deux champs restent modifiables : l'utilisateur peut y apporter des corrections, qui sont propagées aux fichiers de référence à l'enregistrement.

L'enregistrement met à jour les **données de référence** : l'endonyme et la police de la langue dans Languages.json, et l'endonyme du pays dans Countries.json (pour le couple pays / langue). Si la langue n'y figurait pas encore pour ce pays, une entrée est créée.

Comme l'en-tête ne porte plus le pays, XIMOD écrit à côté du main.ftl un petit fichier tabulé **countryEndonyms.tsv**, qui recense l'endonyme du pays pour la langue, une ligne par pays sous la forme « code pays, code langue, endonyme ». C'est ce fichier qui permet de retrouver l'endonyme du pays lorsqu'on ne dispose que du dossier de langue.

Envoi de la traduction — le bouton « Envoyer... » constitue une archive ZIP contenant le fichier de traduction (main.ftl, dans son dossier de langue) et, s'il existe, le fichier countryEndonyms.tsv qui l'accompagne ; XIMOD ouvre le dossier de l'archive puis prépare un courriel prérempli. Les informations propres à la langue (langue, police, endonyme de la langue, auteur) voyagent dans l'en-tête du main.ftl ; l'endonyme du pays voyage dans countryEndonyms.tsv. Ni Languages.json ni Countries.json ne sont joints — seuls les codes réellement utilisés sont transmis, ce qui respecte les conditions d'utilisation des codes ISO 639-3. L'utilisateur joint le fichier et l'envoie lui-même : aucune donnée ne quitte le poste sans action explicite.

Note — N'envoyez le paquet que lorsque la traduction est complète : toute clé laissée non traduite est enregistrée avec une valeur vide, qui s'afficherait alors sans texte dans l'interface.

4.10 Éditeur XML

Accessible par Options → Éditeur XML → info.xml ou ModuleConfig.xml, cet outil destiné aux utilisateurs avancés permet de consulter et de modifier directement le XML généré.

Il s'ouvre dans une **fenêtre indépendante**, déplaçable et redimensionnable librement, y compris sur un second écran.

Deux modes

- **Lecture seule** (par défaut) : le XML est affiché avec coloration syntaxique et indentation suspendue — les lignes trop longues se replient en s'alignant sous le début de la ligne, à la manière de Notepad++. La fenêtre principale reste utilisable.
- **Édition** (bouton « Modifier ») : le texte devient modifiable et les onglets de la fenêtre principale sont verrouillés, afin qu'une seule source fasse foi.

Coloration syntaxique : balises, noms d'attributs, valeurs entre guillemets, commentaires, déclaration et texte sont distingués par des couleurs adaptées au thème clair ou sombre.

Numérotation des lignes : une gouttière affiche les numéros ; les lignes de continuation d'un repli restent vierges.

Validation en direct : pendant la frappe, le XML est contrôlé en permanence. Un indicateur vert confirme un document bien formé ; en cas d'erreur, un message rouge précise la ligne et la colonne, et le jeton fautif est souligné.

Application des modifications : le bouton « Valider » réanalyse le texte et met à jour le projet. En cas d'erreur, la modification est refusée et le texte reste éditable. Le bouton « Annuler » régénère le texte à partir du projet.

4.11 Gestion des polices

XIMOD Architect est fourni avec un jeu de polices Noto couvrant l'ensemble des systèmes d'écriture des langues répertoriées, placées dans assets/fonts.

Ces polices sont chargées **dynamiquement** : à tout instant, seules celles réellement nécessaires sont installées, à savoir la police de la langue d'interface et celles des langues du pays sélectionné. La charge reste faible — une seule police pour la plupart des pays.

Ce mécanisme garantit l'affichage correct des écritures non latines (thaï, birman, amharique, hmong, etc.), qui apparaîtraient sinon sous forme de carrés vides. Il s'applique aussi bien à l'interface qu'aux fenêtres « Propriétés » et à l'éditeur de traduction : les polices de toutes les langues affichées y sont chargées afin qu'aucun nom ou libellé n'apparaisse en carrés.

XIMOD Architect est livré avec **32 traductions d'interface**, couvrant chacune l'intégralité des chaînes, y compris des écritures non latines : le japonais (jpn), le chinois simplifié (zho), le coréen (kor) et le russe (rus). L'anglais (eng) et le français (fra) constituent les traductions de référence, tenues à jour manuellement ; les autres proviennent de contributions relisables par des locuteurs natifs via l'éditeur de traduction.

La police associée à chaque langue est indiquée dans Languages.json et peut être modifiée depuis l'éditeur de traduction.

4.12 Fusionner deux FOMOD

La commande Fichier → Fusionner FOMOD... permet de combiner deux installeurs en réunissant leur contenu d'installation. Le projet actuellement ouvert joue le rôle de destinataire ; il doit donc avoir été créé ou ouvert au préalable, faute de quoi la commande reste désactivée.

Un clic ouvre un sélecteur de fichiers : choisissez le fichier ModuleConfig.xml du FOMOD à intégrer (le donneur). Ses étapes, ses fichiers requis et ses installations conditionnelles sont alors ajoutés à la fin de ceux du projet destinataire. Les métadonnées du projet destinataire — nom, auteur, version, catégorie, image d'en-tête — sont conservées : seul le contenu d'installation est repris.

À l'issue de la fusion, le projet est marqué comme modifié : pensez à l'enregistrer (Ctrl+S) pour écrire le résultat dans les fichiers FOMOD. La fusion peut être répétée pour intégrer successivement plusieurs FOMOD.

Note — Seul le fichier ModuleConfig.xml du donneur est lu ; ses propres métadonnées (info.xml) ne sont pas importées. Vérifiez après fusion que les priorités et les conditions restent cohérentes entre les étapes réunies.

4.13 Exporter l'archive de distribution

La commande Fichier → Exporter l'archive de distribution... produit, en une seule opération, l'archive prête à être mise en ligne (Nexus Mods ou tout autre gestionnaire de mods). XIMOD écrit d'abord le FOMOD (fomod/info.xml et fomod/ModuleConfig.xml) dans le répertoire racine, puis compresse l'ensemble du dossier au format ZIP. La commande est désactivée tant qu'aucun répertoire racine n'est défini.

Un sélecteur propose un nom par défaut de la forme « <nom>-<version>.zip » (assaini des caractères interdits) ; vous pouvez le modifier avant d'enregistrer. La barre de statut indique ensuite le nombre de fichiers écrits et le chemin de l'archive.

Disposition de l'archive — le sous-dossier fomod/ et les fichiers du mod se trouvent à la racine de l'archive, exactement comme l'attendent les gestionnaires de mods. Les chemins internes utilisent la barre oblique « / » (compatibilité inter-plateformes).

Note — Les fichiers parasites (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) et l'archive elle-même sont automatiquement exclus. Veillez donc à ce que tous les fichiers du mod se trouvent bien sous le répertoire racine avant d'exporter.

4.14 Fenêtre « Propriétés »

Ouverte par Options → Propriétés..., cette fenêtre indépendante — déplaçable et redimensionnable, y compris sur un second écran — offre un explorateur en lecture seule de la base pays / langues embarquée. La base n'y est pas modifiable ; il s'agit d'un outil de consultation.

Onglet Pays : pour un pays choisi, la fenêtre affiche son drapeau, ses noms français et anglais, ses langues officielles (avec endonyme, police et codes ISO 639-3 / 639-1) et la liste de toutes les langues qui y sont parlées.

Onglet Langues : pour une langue choisie, la fenêtre affiche ses codes ISO, sa police, et effectue la recherche inverse des pays où cette langue est parlée.

Navigation au clavier — la liste des pays comme celle des langues se parcourent au clavier (voir l'annexe B) : flèches Haut/Bas, Page préc./Page suiv. (dont le pas s'ajuste à la hauteur de la fenêtre), Début/Fin et Entrée pour sélectionner l'élément surligné. Tab et Maj+Tab déplacent la sélection dans la liste sans jamais se poser sur le drapeau. Chaque champ « Filtre : » dispose d'une icône d'effacement (croix rouge) à sa droite, et la fenêtre se ferme par Échap.

4.15 Mode ligne de commande (CLI)

Lancé avec des arguments, XIMOD Architect n'ouvre aucune fenêtre : il exécute la commande demandée puis se termine avec un code de sortie (0 en cas de succès, non nul en cas d'échec ou d'anomalie de validation). Ce mode permet d'automatiser la reconstruction et l'empaquetage d'un ou plusieurs FOMOD dans un script ou une chaîne d'intégration continue.

Note — Sous Windows, l'exécutable étant compilé en application « fenêtres », il se rattache à la console qui l'a lancé (via AttachConsole) pour y écrire ses messages. Lancez-le depuis une invite de commandes (cmd ou PowerShell) pour voir la sortie ; un double-clic sur une commande CLI n'afficherait rien.

Les commandes disponibles sont :

Commande	Effet
ximod-architect validate <racine>	Valide le FOMOD du répertoire (contrôles du projet et conformité au schéma ModConfig 5.0) ; chaque anomalie est localisée. Code de sortie non nul si une anomalie est trouvée.
ximod-architect build <racine>	(Ré)écrit fomod/info.xml et fomod/ModuleConfig.xml à partir du projet existant.
ximod-architect package <racine> [-o FICHIER]	Écrit le FOMOD puis construit l'archive de distribution .zip. L'option -o permet d'indiquer le chemin de sortie ; à défaut, l'archive est créée dans le répertoire courant.
ximod-architect help	Affiche l'aide (liste des commandes).
ximod-architect version	Affiche le numéro de version.

Ici, <racine> désigne le répertoire racine du mod (le dossier qui contient — ou contiendra — le sous-dossier fomod).

5. Référence des balises FOMOD

Cette section décrit les balises réellement produites par XIMOD Architect. Les deux fichiers sont écrits en UTF-8 (avec marque d'ordre d'octets) dans le sous-dossier fomod du mod : info.xml est indenté par pas de quatre espaces, ModuleConfig.xml par tabulation. À la lecture, l'encodage est détecté automatiquement grâce à la marque d'ordre d'octets, ce qui permet d'ouvrir aussi bien des fichiers UTF-8 que UTF-16 (LE ou BE) produits par d'autres outils.

5.1 Le fichier info.xml

Les métadonnées, sous une racine <fomod>. Les éléments sont écrits dans l'ordre du tableau ci-dessous ; ceux marqués « si non vide » sont omis lorsque le champ correspondant est laissé vide.

Balise	Contenu	Écriture
<Name>	Nom du mod.	Toujours
<Author>	Auteur.	Si non vide
<Version>	Version.	Si non vide
<Website>	URL de la page du mod.	Si non vide
<Description>	Description.	Si non vide
<Groups>	Catégorie du mod.	Toujours
<Game>	Identifiant du jeu sélectionné. Extension propre à XIMOD (hors spécification FOMOD), ignorée par les gestionnaires de mods.	Si non vide

Exemple complet :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Mon Super Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>Un mod d'exemple pour la notice.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Le fichier ModuleConfig.xml

La logique d'installation, sous une racine <config> qui référence le schéma ModConfig5.0.xsd. Les blocs apparaissent dans l'ordre suivant : nom du module, image d'en-tête, fichiers requis, étapes d'installation, installations conditionnelles.

Racine et en-tête

Balise / Attribut	Rôle
<config>	Racine. Porte les attributs xmlns:xsi et xsi:noNamespaceSchemaLocation (schéma ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Nom du module, affiché en tête de l'assistant.
<moduleImage path="..." />	Image d'en-tête (balise vide, écrite seulement si une image est définie).

Fichiers et dossiers

Balise / Attribut	Rôle
<code><file source="..." destination="..." priority="..." /></code>	Copie d'un fichier. source = chemin dans l'archive (relatif à la racine) ; destination = cible sous Data ; priority = ordre d'installation.
<code><folder source="..." destination="..." priority="..." /></code>	Copie d'un dossier entier (mêmes attributs).
<code><requiredInstallFiles></code>	Conteneur des fichiers installés systématiquement.
<code><files></code>	Conteneur des fichiers liés à une option ou à un motif conditionnel.

Étapes et groupes

Balise / Attribut	Rôle
<code><installSteps order="Explicit"></code>	Conteneur des étapes (l'ordre défini est conservé).
<code><installStep name="..."></code>	Une page de l'assistant.
<code><visible></code>	Conditions de visibilité de l'étape (contient <code><dependencies></code>).
<code><optionalFileGroups></code>	Conteneur des groupes d'options de l'étape.
<code><group name="..." type="..."></code>	Un groupe ; type = règle de sélection (voir ci-dessous).
<code><plugins order="Explicit"></code>	Conteneur des options du groupe.

Valeurs de l'attribut type d'un `<group>` :

type	Contrainte
SelectExactlyOne	Exactement une option.
SelectAtMostOne	Au plus une option.
SelectAny	Nombre quelconque.
SelectAll	Toutes, imposées.
SelectAtLeastOne	Au moins une.

Options (plugins)

Balise / Attribut	Rôle
<code><plugin name="..."></code>	Une option proposée à l'utilisateur.
<code><description></code>	Texte descriptif de l'option (toujours écrit).
<code><image path="..." /></code>	Image illustrant l'option (si définie).
<code><conditionFlags></code>	Conteneur des drapeaux positionnés si l'option est retenue.
<code><flag name="...">valeur</flag></code>	Un drapeau : nom en attribut, valeur en contenu.
<code><typeDescriptor></code>	Décrit le type de l'option (simple ou conditionnel).
<code><type name="..." /></code>	Type simple (lorsqu'aucun motif de dépendance n'est défini).
<code><dependencyType></code>	Type dynamique (lorsque des motifs existent).
<code><defaultType name="..." /></code>	Type par défaut appliqué si aucun motif ne s'applique.

Valeurs d'un <type> / <defaultType> :

Type	Effet dans l'assistant
Optional	Option décochée, librement activable.
Required	Option obligatoire, non désélectionnable.
Recommended	Option cochée par défaut, désélectionnable.
NotUsable	Option désactivée (non sélectionnable).
CouldBeUsable	Utilisable, mais signalée comme potentiellement risquée.

Dépendances et conditions

Balise / Attribut	Rôle
<dependencies operator="...">	Groupe de conditions ; operator = And ou Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Condition sur un fichier ; state = Active, Inactive ou Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Condition sur un drapeau et sa valeur attendue.
<conditionalFileInstalls>	Section des installations conditionnelles.
<patterns> / <pattern>	Liste de motifs ; chaque motif associe des <dependencies> à des <files> (ou, dans un typeDescriptor, à un <type>).

6. Le fichier ModuleConfig.xml expliqué en détail

Le chapitre 5 présentait les balises sous forme de tableaux de référence. Ce chapitre les reprend une par une, en langage simple, pour expliquer ce que chacune fait, quelles options elle accepte, et surtout quel effet concret ces options ont sur l'assistant d'installation que verra l'utilisateur du mod. Aucune connaissance préalable du XML n'est nécessaire : XIMOD Architect écrit ce fichier pour vous ; le comprendre aide seulement à concevoir des installateurs plus fiables.

Quelques mots de vocabulaire. Un fichier XML est fait de « balises » encadrées par des chevrons. Une balise ouvrante `<étape>` va de pair avec une balise fermante `</étape>` ; ce qui est écrit entre les deux appartient à cette balise. Une balise peut porter des « attributs », c'est-à-dire des réglages écrits sous la forme `nom="valeur"`. Ainsi `<group name="Résolution" type="SelectExactlyOne">` est une balise « group » avec deux attributs. Enfin, une balise sans contenu se referme sur elle-même, comme `<file ... />` (noter le / final).

6.1 Comment l'installateur lit le fichier

Quand l'utilisateur installe votre mod, son gestionnaire (Vortex, MO2, NMM) lit ModuleConfig.xml de haut en bas et construit un assistant : une suite de pages (les étapes), chacune proposant des groupes d'options à cocher. À la fin, le gestionnaire réunit tous les fichiers correspondant aux options retenues et les copie dans le jeu. Trois idées à retenir :

- **l'ordre compte** : les étapes s'affichent dans l'ordre où elles apparaissent dans le fichier ;
- **cocher n'installe rien tout de suite** : cocher une option ne fait qu'enregistrer un choix ; la copie réelle des fichiers a lieu à la toute fin ;
- **des conditions peuvent tout moduler** : masquer une étape, changer l'état d'une option ou déclencher l'installation de fichiers supplémentaires — c'est le rôle des drapeaux et des dépendances (§ 6.6).

6.2 La racine et l'en-tête

`<config>` — la racine. Toute la configuration tient dans une unique balise `<config>...</config>`. Elle porte deux attributs techniques (`xmlns:xsi` et `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) qui désignent le schéma de validation (ModConfig 5.0). Vous n'avez jamais à y toucher : XIMOD les écrit toujours à l'identique.

`<moduleName>` — le nom du mod, affiché en haut de l'assistant. C'est celui saisi dans l'onglet Info Mod.

`<moduleImage path="..." />` — l'image bannière montrée en haut de l'assistant. L'attribut `path` indique son emplacement, relatif à la racine du mod (ex. `fomod\header.png`). La balise est vide (elle se referme sur elle-même). Sans image, elle est simplement absente.

6.3 Installer des fichiers

Deux balises décrivent ce qui sera copié dans le jeu : `<file>` copie un fichier unique, `<folder>` copie un dossier entier avec tout son contenu. Les deux acceptent les mêmes trois attributs :

Attribut	Rôle	Exemple
source	Chemin de l'élément dans l'archive de votre mod, relatif à la racine.	tex\2k
destination	Où l'élément doit atterrir, relativement au dossier Data du jeu.	textures
priority	Ordre d'installation en cas de conflit (voir ci-dessous).	0

L'attribut `priority` et son impact. C'est un nombre qui règle l'ordre de copie quand deux options installent un fichier au même endroit. La règle : les priorités faibles sont installées d'abord, les élevées ensuite — et comme le dernier écrit l'emporte, une priorité plus haute « écrase » une plus basse.

Exemple : si une option de base installe une texture en `priority="0"` et qu'une option « haute résolution » installe la même texture en `priority="1"`, c'est la version haute résolution qui subsiste, quel que soit l'ordre d'affichage des options. Laissez 0 partout tant que vous n'avez pas de conflit volontaire à arbitrer.

Note — La destination est calculée automatiquement par XIMOD à partir de la source : il reconnaît les dossiers Bethesda (textures, meshes, sound, scripts...). Vous n'avez normalement pas à la saisir à la main.

Ces balises apparaissent à trois endroits : dans `<requiredInstallFiles>` (fichiers toujours installés), dans le `<files>` d'une option (installés si l'option est retenue), et dans le `<files>` d'un motif conditionnel (installés si des conditions sont réunies).

6.4 Étapes, groupes et options

C'est le cœur de l'assistant. La hiérarchie est simple : une étape contient des groupes, un groupe contient des options.

`<installSteps order="Explicit">` regroupe toutes les étapes ; `order="Explicit"` signifie « respecte l'ordre que j'ai écrit ». Chaque page de l'assistant est un `<installStep name="...">`, dont l'attribut `name` est le titre affiché en haut de la page.

`<visible>` — afficher l'étape sous condition. Une étape peut ne s'afficher que si certaines conditions sont vraies ; on les place dans une balise `<visible>` (voir § 6.6). Sans `<visible>`, l'étape est toujours affichée. Exemple : n'afficher une étape « réglages avancés » que si l'utilisateur a coché « installation experte » auparavant.

`<optionalFileGroups>` contient les groupes de l'étape. Chaque `<group name="..." type="...">` a un nom (titre de la section) et, surtout, un `type` qui fixe la règle de sélection — c'est-à-dire ce que l'utilisateur a le droit de cocher :

type	Ce que l'utilisateur voit et peut faire
SelectExactlyOne	Boutons radio : il doit choisir une option, et une seule. Ni zéro, ni deux. Idéal pour des variantes exclusives (une seule résolution de textures).
SelectAtMostOne	Comme ci-dessus, mais il peut aussi ne rien choisir : une option « ou rien ».
SelectAny	Cases à cocher indépendantes : il coche ce qu'il veut, de zéro à tout. Le cas le plus courant, pour des modules cumulables.
SelectAtLeastOne	Cases à cocher, mais il doit en cocher au moins une pour continuer. Empêche de repartir les mains vides.
SelectAll	Toutes les options sont cochées d'office et verrouillées : l'utilisateur ne peut pas les décocher. Sert à présenter des fichiers obligatoires tout en les décrivant.

Dans un groupe, `<plugins order="Explicit">` contient les options, chacune étant un `<plugin name="...">` (le mot « plugin » désigne ici une option de l'assistant, pas un fichier .esp). Son `name` est le libellé coché par l'utilisateur. Une option se compose de :

- `<description>` : le texte affiché à droite quand l'option est sélectionnée — décrivez-y clairement son effet ;
- `<image path="..." />` : une illustration montrée avec la description (facultative) ;
- `<conditionFlags>` : les drapeaux posés quand l'option est retenue (§ 6.6) ;
- `<files>` : les fichiers installés si l'option est retenue ;
- `<typeDescriptor>` : l'état par défaut de l'option (§ 6.5).

6.5 Le type d'une option et son comportement

Chaque option possède un « type » qui détermine son état par défaut dans l'assistant : cochée ou non, modifiable ou non. Il est décrit par `<typeDescriptor>`. Dans le cas simple, celui-ci contient un unique `<type name="..." />`. Les cinq valeurs et leur effet :

type	Effet dans l'assistant
Optional	Décochée par défaut, librement cochable et décochable. Le cas courant.
Recommended	Cochée par défaut, mais l'utilisateur peut la décocher. Pour un choix conseillé.
Required	Cochée et verrouillée : impossible à décocher. Pour un composant indispensable.
NotUsable	Décochée et verrouillée : impossible à cocher. Signale une option indisponible dans le contexte actuel.
CouldBeUsable	Cochable, mais signalée comme potentiellement problématique (souvent avec un avertissement).

Les types dynamiques : `<dependencyType>`. Le type d'une option peut aussi changer selon des conditions. Au lieu d'un `<type>` figé, on écrit un `<dependencyType>` qui contient un `<defaultType name="..." />` (le type par défaut, quand aucune condition n'est remplie) et une liste de `<pattern>` : chaque motif associe des conditions à un `<type>` à appliquer si elles sont vraies.

Exemple : une option « préréglage ENB Ultra » peut être Optional par défaut, devenir Recommended si l'utilisateur a activé les bougies dynamiques, et devenir NotUsable si un fichier requis manque sur le disque. C'est ce mécanisme qui rend un installateur « intelligent ». Un exemple complet figure à l'annexe D.

6.6 Drapeaux, dépendances et installations conditionnelles

Ces trois notions forment le système de conditions de FOMOD — ce qui permet à un installateur de réagir aux choix de l'utilisateur.

Les drapeaux — `<conditionFlags>` et `<flag>`. Un drapeau (flag) est une petite variable que vous posez quand une option est retenue. La balise `<conditionFlags>` d'une option contient un ou plusieurs `<flag name="...">valeur</flag>` : `name` est le nom du drapeau, et le texte entre les balises est sa valeur. Ainsi `<flag name="res">4K</flag>` pose le drapeau « res » à « 4K » dès que l'option est cochée. Un drapeau n'a aucun effet visible en soi : il sert de mémoire, réutilisée ensuite comme condition ailleurs.

Les dépendances — `<dependencies operator="...">`. Une dépendance est une condition à vérifier. On les regroupe dans `<dependencies>`, dont l'attribut `operator` dit comment les combiner : And (toutes les conditions doivent être vraies) ou Or (il suffit d'une seule). Deux sortes de conditions existent :

Condition	Ce qu'elle teste
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Vrai si le drapeau nommé a exactement la valeur indiquée. C'est ainsi qu'on réagit aux choix faits plus tôt (ex. : le drapeau « res » vaut « 4K »).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Vrai selon l'état d'un fichier déjà présent, ou non, dans le jeu de l'utilisateur.

L'attribut `state` d'une dépendance de fichier prend trois valeurs :

state	Signification
Active	Le fichier est présent et activé dans le jeu.
Inactive	Le fichier est présent mais désactivé.

state	Signification
Missing	Le fichier est absent.

Ces dépendances servent à trois choses : la visibilité d'une étape (dans `<visible>`), le type dynamique d'une option (dans un `<pattern>` de `<dependencyType>`), et les installations conditionnelles ci-dessous.

Les installations conditionnelles — `<conditionalFileInstalls>`. Cette section, placée après les étapes, installe des fichiers uniquement quand des conditions sont réunies, sans que l'utilisateur ait rien à cocher directement. Elle contient des `<pattern>`, chacun associant des `<dependencies>` à un `<files>`. Si les conditions du motif sont vraies à la fin de l'assistant, ses fichiers sont installés.

Différence avec la visibilité d'étape : `<visible>` décide si une page s'affiche, tandis que `<conditionalFileInstalls>` décide si des fichiers s'installent, en coulisses. Cas typique : installer automatiquement un patch de compatibilité seulement si l'utilisateur a coché deux options particulières (dont les drapeaux sont alors tous les deux posés).

Note — Un drapeau doit d'abord être posé par une option (via `<conditionFlags>`) avant de pouvoir être testé par une dépendance. Définissez donc vos drapeaux dans les étapes, puis testez-les dans les motifs conditionnels.

7. Exemples de ModuleConfig.xml

Les exemples ci-dessous illustrent les cas les plus courants. Ils correspondent au XML réellement produit par XIMOD Architect (indentation simplifiée pour la lecture).

7.1 Exemple minimal — fichiers requis

Un mod sans choix : tous les fichiers sont installés directement.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Mon Mod Simple</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MonMod.esp" destination="MonMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Choix exclusif — SelectExactlyOne

Une étape proposant de choisir une seule résolution de textures ; l'option 2K est recommandée par défaut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Textures HD</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Résolution des textures">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Résolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>Textures 2K (équilibré).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>Textures 4K (haute qualité).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Installation conditionnelle — drapeaux

Une option positionne un drapeau lorsqu'elle est cochée ; un fichier n'est installé que si ce drapeau est actif.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Patch conditionnel</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Active le module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Annexes

Annexe A — Le fichier Config.ini

La configuration est enregistrée dans le fichier Config.ini, situé à côté de l'exécutable. En voici un exemple complet :

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MonMod
```

Deux clés s'ajoutent aux précédentes : `Country` (code ISO 3166-1 alpha-3 du pays choisi) et `FirstStart` (voir § 2.5).

La section `[WindowPositions]` mémorise la géométrie des fenêtres libres (voir § 2.6). Pour chaque fenêtre, `WinPos_<id>` enregistre sa position (x,y) et `WinSize_<id>` sa taille (largeur,hauteur). Ces entrées ne sont créées que lorsque l'utilisateur a effectivement déplacé ou redimensionné la fenêtre ; sans elles, la fenêtre s'ouvre centrée sur la fenêtre principale. La taille de la fenêtre principale est conservée dans `[Window]` (`WindowWidth` / `WindowHeight`), mais sa position ne l'est pas.

Annexe B — Raccourcis clavier

Sous macOS, la touche Ctrl correspond à Cmd.

Raccourcis globaux

Raccourci	Action
Ctrl+N	Nouveau projet.
Ctrl+O	Ouvrir un dossier.
Ctrl+Maj+O	Ouvrir un fichier.
Ctrl+S	Enregistrer (générer le FOMOD).

Raccourci	Action
Ctrl+,	Ouvrir les Paramètres.
Ctrl+Q	Quitter l'application.
F1	Afficher la fenêtre « À propos ».

Fenêtres et boîtes de dialogue

Raccourci	Action
Échap	Ferme la fenêtre libre active (Choix du pays, Propriétés, éditeur XML) ou la boîte de dialogue modale (Paramètres, À propos, confirmation, rapport de validation, scripts). Sur une confirmation, équivaut à « Annuler ». Sans effet sur l'éditeur de traduction et la fenêtre principale.

Navigation dans les listes — Propriétés et éditeur de traduction

Touche	Action
↑ / ↓	Déplace la sélection d'une ligne vers le haut / le bas.
Page préc. / Page suiv.	Défile d'un écran ; le pas s'ajuste à la hauteur de la fenêtre.
Début / Fin	Va à la première / dernière ligne (la dernière ligne est ramenée entièrement dans la vue).
Entrée	Propriétés : sélectionne l'élément surligné. Éditeur de traduction : place le curseur dans le champ de saisie de la ligne.
Tab / Maj+Tab	Propriétés : ligne suivante / précédente (jamais sur le drapeau). Éditeur de traduction (en saisie) : champ de traduction suivant / précédent.

Grille des drapeaux — fenêtre « Choix du pays »

Touche	Action
↑ ↓ ← → (ou 8 2 4 6)	Déplace le cadre de sélection dans la grille.
Page préc. / Page suiv.	Défile d'un écran de drapeaux.
Début / Fin	Va au premier / dernier drapeau (la dernière ligne est ramenée entièrement dans la vue).
Tab / Maj+Tab	Drapeau suivant / précédent.
Entrée	Valide le pays surligné.
Échap	Ferme la fenêtre.

Annexe C — Glossaire

Terme	Définition
FOMOD	Format standard d'installateur de mods pour les jeux Bethesda, reposant sur info.xml et ModuleConfig.xml.
Étape	Page de l'assistant d'installation, contenant un ou plusieurs groupes.
Groupe	Ensemble d'options (plugins) partageant un type de sélection.
Plugin	Option proposée à l'utilisateur, associée à des fichiers à installer.
Flag	Drapeau de condition (couple nom = valeur) servant à piloter l'installation.
Endonyme	Nom d'un pays ou d'une langue tel qu'il s'écrit dans cette langue.
ISO 639-3	Code de langue à trois lettres nommant les dossiers de traduction (ex. fra, eng).

Terme	Définition
ISO 3166-1 alpha-3	Code de pays à trois lettres (ex. FRA, USA).
Répertoire racine	Dossier de travail contenant les fichiers du mod et le sous-dossier fomod généré.

Annexe D — Exemple complet de FOMOD

Cette annexe présente un projet fictif mais complet — « Lumières d'Éveil », un mod d'éclairage pour Skyrim Special Edition — qui met en œuvre l'ensemble des possibilités de XIMOD Architect : fichiers requis, étapes multiples, condition de visibilité d'étape, les cinq types de groupe, les cinq types d'option, drapeaux de condition, type d'option dynamique (motifs de dépendance) et installations conditionnelles. Les deux fichiers ci-dessous forment un même projet et sont reproduits tels que XIMOD les génère (indentation simplifiée).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Lumières d'Éveil</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Éclairage, bougies et météo améliorés pour Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Fonctionnalités couvertes par l'exemple :

- **Fichiers requis** : requiredInstallFiles (un fichier et un dossier).
- **Étape 1** : groupe SelectAll (option Required) et SelectExactlyOne (options Recommended / Optional, drapeaux res).
- **Étape 2** : groupe SelectAny (drapeaux candles et moon) et SelectAtMostOne.
- **Étape 3** : condition de visibilité (<visible>) puis groupe SelectAtLeastOne avec une option à type dynamique (dependencyType : Recommended si candles=On, NotUsable si un fichier manque) et une option CouldBeUsable.
- **Installations conditionnelles** : deux motifs (opérateurs And et Or, dépendances de drapeau et de fichier, états Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Lumières d'Éveil</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="LumieresEveil.esp" destination="LumieresEveil.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Installation principale">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module principal" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Fichiers de base">
              <description>Scripts et maillages indispensables au mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Résolution des textures" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>Textures 2K, bon équilibre qualité/performances.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>Textures 4K, pour les configurations puissantes.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Options d'ambiance">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Effets d'éclairage" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bougies dynamiques">
                    <description>Ajoute des bougies à la lumière vacillante.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Lune renforcée">
                    <description>Augmente l'intensité du clair de lune.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="moon">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```



```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Ambiance sonore" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Sons nocturnes">
            <description>Ajoute une ambiance sonore nocturne.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Compatibilité ENB">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="ConflitConnu.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="Préréglage ENB" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="ENB Léger">
                    <description>Préréglage ENB peu gourmand.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="ENB Ultra">
                    <description>Préréglage ENB haut de gamme (type dynamique).</description>
                    <files>
                        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <dependencyType>
                            <defaultType name="Optional"/>
                        </dependencyType>
                        <patterns>
                            <pattern>
                                <dependencies operator="And">
                                    <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                                </dependencies>
                                <type name="Recommended"/>
                            </pattern>
                            <pattern>
                                <dependencies operator="Or">
                                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                                </dependencies>
                                <type name="NotUsable"/>
                            </pattern>
                        </patterns>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        </pattern>
    </patterns>
</dependencyType>
</typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Extension expérimentale">
    <description>Effets additionnels non garantis.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>

```

Annexe E — Licence et crédits

Le code source de XIMOD Architect est distribué sous licence MIT (© 2025-2026). Les composants tiers ci-dessous conservent leur propre licence ; le détail complet et les attributions figurent dans le fichier THIRD-PARTY-NOTICES fourni avec l'application.

Composant	Source	Licence
Code de XIMOD Architect	—	MIT
Polices Noto	Google Fonts / projet Noto	SIL Open Font License 1.1
Drapeaux (SVG)	drapeauxdespays.fr	Libres de droits (usage commercial inclus)
Codes pays ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Accès gratuit
Codes langue ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Attribution requise (voir ci-dessous)
Bibliothèques Rust	écosystème crates.io	MIT / Apache-2.0 (majoritaire)

Attribution ISO 639-3 : les codes de langue proviennent de iso639-3.sil.org (source à créditer). Les données ajoutées par XIMOD — endonymes, police associée, correspondances pays ↔ langues — ne font pas partie de la norme ISO 639-3, et les identifiants de la norme ne sont pas modifiés. L'application ne doit par ailleurs pas offrir de moyen de redistribuer l'ensemble des codes.